

BAIO पॉडकास्ट स्क्रिप्ट

रिकॉर्ड करने के लिए तैयार स्क्रिप्ट · नरेंद्र सर

🎯 NEET & KCET कॉर्नर · 📖 बायोलॉजी की कहानियाँ · 🍳 रोज़मर्रा की बायोलॉजी

🦇 इस हफ़्ते का जाल: Homologous vs Analogous

🎯 NEET & KCET कॉर्नर · II PUC · अध्याय 6 · विकास · ~2 मिनट

सूत्रधार: *BAIO के NEET और KCET कॉर्नर में आपका स्वागत है, नरेंद्र सर के साथ। आज का जाल: homologous और analogous अंग।*

नरेंद्र सर: प्रिया, एक छोटा सवाल। चमगादड़ का पंख और तितली का पंख — homologous या analogous?

प्रिया: दोनों पंख हैं सर... तो homologous?

नरेंद्र सर: यही तो जाल है! बहुत से विद्यार्थी यहीं अंक गँवाते हैं। चलो इसे हमेशा के लिए ठीक करें।

नरेंद्र सर: Homologous अंगों की मूल संरचना और उत्पत्ति एक जैसी होती है, पर काम अलग हो सकते हैं। व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद याद करो।

प्रिया: एक जैसी हड्डियाँ — humerus, radius, ulna, carpals — पर एक तैरता है, एक उड़ता है, एक दौड़ता है और एक लिखता है!

नरेंद्र सर: बिल्कुल सही। यह divergent evolution है: एक पूर्वज, कई दिशाएँ।

नरेंद्र सर: Analogous अंग एक ही काम करते हैं, पर उनकी संरचना और उत्पत्ति अलग होती है। तितली और पक्षी के पंख दोनों उड़ने में मदद करते हैं, पर बिल्कुल अलग ढंग से बने हैं।

प्रिया: तो यह convergent evolution है — अलग पूर्वज, एक ही समाधान तक पहुँचे।

नरेंद्र सर: हाँ। याद रखने की ट्रिक: Homologous — एक Home, एक उत्पत्ति। Analogous — एक Action, अलग उत्पत्ति।

प्रिया: Home और Action! कभी नहीं भूलूँगी सर।

नरेंद्र सर: चलो परीक्षा के पसंदीदा उदाहरणों से परखें। Bougainvillea का काँटा और Cucurbita का प्रतान?

प्रिया: दोनों रूपांतरित तने हैं... तो homologous।

नरेंद्र सर: सही। ऑक्टोपस की आँख और स्तनधारी की आँख?

प्रिया: काम एक, उत्पत्ति अलग — analogous।

नरेंद्र सर: पेंगुइन और डॉल्फ़िन के flippers?

प्रिया: दोनों तैरते हैं, पर पेंगुइन पक्षी है और डॉल्फ़िन स्तनधारी — analogous!

नरेंद्र सर: शानदार। शकरकंद और आलू?

प्रिया: शकरकंद जड़ है और आलू तना। काम एक, भंडारण — तो analogous।

नरेंद्र सर: तुम टॉपर की तरह सोच रही हो। आख़िरी: कशेरुकियों का हृदय और मस्तिष्क?

प्रिया: सभी कशेरुकियों में एक ही मूल योजना — homologous।

नरेंद्र सर: नियम याद रखो: संरचना एक, काम अलग — homologous। काम एक, संरचना अलग — analogous।

सूत्रधार: *यह था इस हफ़्ते का जाल। अब तीन छोटे सवाल — छूने से पहले जवाब सोचो!*

🧠 **छोटा क्विज़**

1. तितली और पक्षी के पंख हैं: — *Homologous अंग / Analogous अंग / Vestigial अंग / Atavistic अंग*
2. Homologous अंग बताते हैं: — *Convergent evolution / Divergent evolution / कोई विकास नहीं / औद्योगिक मेलानिज़्म*
3. शकरकंद और आलू किसके उदाहरण हैं: — *Homologous अंग / Analogous अंग / Vestigial अंग / केवल adaptive radiation*

उत्तर: 1-Analogous अंग · 2-Divergent evolution · 3-Analogous अंग

🌽 इस हफ़्ते का जाल: C3 vs C4 पौधे

🎯 NEET & KCET कॉर्नर · बोनस · उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण · ~2 मिनट

सूत्रधार: *NEET और KCET कॉर्नर में फिर से स्वागत। आज का जाल: C3 और C4 पौधे।*

प्रिया: सर, मैं हमेशा इन्हें मिला देती हूँ। क्या C4 पौधा बस बेहतर C3 पौधा है?

नरेंद्र सर: ऐसा नहीं प्रिया। नाम कार्बन स्थिरीकरण के पहले स्थायी उत्पाद से आता है।

नरेंद्र सर: C3 पौधों में एंजाइम RuBisCO, CO_2 को RuBP पर स्थिर करता है, और पहला स्थायी उत्पाद 3-PGA है — तीन कार्बन का यौगिक। इसलिए C3।

प्रिया: और C4 पौधों में पहले उत्पाद में चार कार्बन होते हैं?

नरेंद्र सर: हाँ — oxaloacetic acid, OAA। एंजाइम है PEP carboxylase, और यह mesophyll कोशिकाओं में काम करता है।

प्रिया: तो C4 पौधों में Calvin cycle कहाँ होता है?

नरेंद्र सर: Bundle sheath कोशिकाओं में। बड़ी कोशिकाएँ, बहुत सारे chloroplast, मोटी भित्ति, कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं — शिराओं के चारों ओर माला की तरह। यही Kranz anatomy है।

प्रिया: Kranz मतलब माला! ऐसे याद रखूँगी।

नरेंद्र सर: अब NEET का पसंदीदा जाल: क्या C4 पौधों में Calvin cycle होता है?

प्रिया: हम्म... मैं तो कहती नहीं।

नरेंद्र सर: होता है! Calvin cycle हर प्रकाश संश्लेषी पौधे में चलता है। C4 पौधे उससे पहले CO_2 को सांद्र करने का एक अतिरिक्त क़दम जोड़ते हैं।

प्रिया: वह अतिरिक्त क़दम क्यों?

नरेंद्र सर: Photorespiration से बचने के लिए। ऊँचे तापमान पर RuBisCO, CO_2 की जगह ऑक्सीजन पकड़ने लगता है और ऊर्जा बर्बाद करता है। C4 पौधे bundle sheath में इतनी CO_2 भर देते हैं कि RuBisCO उसी में व्यस्त रहता है।

प्रिया: तो C4 पौधे गर्म, धूप वाली जगहों में बेहतर होते हैं।

नरेंद्र सर: बिल्कुल — मक्का, गन्ना और ज्वार। ये ऊँचा तापमान सहते हैं, तेज़ रोशनी पर प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक उत्पादक हैं। गेहूँ और धान C3 पौधे हैं।

प्रिया: एक और जाल सर — प्राथमिक CO_2 ग्राही?

नरेंद्र सर: C3 पौधों में पाँच कार्बन वाला RuBP। C4 पौधों में तीन कार्बन वाला PEP — phosphoenolpyruvate।

प्रिया: तो ग्राही में तीन कार्बन और उत्पाद में चार। उलझन वाली बात!

नरेंद्र सर: इसीलिए यह जाल है। ज़ोर से बोलो: PEP ग्रहण करता है, OAA प्रकट होता है।

सूत्रधार: *छोटे क्विज़ का समय!*

🧠 छोटा क्विज़

1. C4 पौधों में CO_2 स्थिरीकरण का पहला स्थायी उत्पाद है: — *3-PGA / Oxaloacetic acid (OAA) / RuBP / PEP*
2. C4 पौधों में प्राथमिक CO_2 ग्राही है: — *RuBP / PEP / OAA / PGA*
3. Kranz anatomy का अर्थ है: — *शिराओं के चारों ओर बड़ी bundle sheath कोशिकाएँ / केवल ऊपरी सतह पर रंध्र / कोई mesophyll कोशिका नहीं / मोटी cuticle*

उत्तर: 1-Oxaloacetic acid (OAA) · 2-PEP · 3-शिराओं के चारों ओर बड़ी bundle sheath कोशिकाएँ

⚡ KCET रैपिड फ़ायर: मानव स्वास्थ्य तथा रोग

🎯 NEET & KCET कॉर्नर · II PUC · अध्याय 7 · मानव स्वास्थ्य तथा रोग · ~2 मिनट

सूत्रधार: *यह है KCET रैपिड फ़ायर! मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर दस छोटे सवाल। हर सवाल के बाद चार सेकंड — प्रिया से पहले ज़ोर से जवाब दो!*

नरेंद्र सर: सवाल एक। टाइफ़ाइड कौन-सा जीव फैलाता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Salmonella typhi।

नरेंद्र सर: सही — और टाइफ़ाइड की पुष्टि Widal टेस्ट से होती है। सवाल दो। निमोनिया किससे होता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Streptococcus pneumoniae और Haemophilus influenzae।

नरेंद्र सर: तीन। Plasmodium की कौन-सी अवस्था हमारे शरीर में प्रवेश करती है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Sporozoites — संक्रमित मादा Anopheles मच्छर के काटने से।

नरेंद्र सर: चार। मलेरिया की कँपकँपी और तेज़ बुख़ार का कारण?

[विराम 4 से]

प्रिया: Haemozoin — लाल रक्त कोशिकाओं के फटने पर निकलने वाला विषैला पदार्थ।

नरेंद्र सर: पाँच। Amoebiasis किससे होता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Entamoeba histolytica। मक्खियाँ यांत्रिक वाहक का काम करती हैं।

नरेंद्र सर: छह। Ringworm किन कवक वंशों से होता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Microsporum, Trichophyton और Epidermophyton।

नरेंद्र सर: सात। फ़ीलपाँव किससे होता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Wuchereria — फ़ाइलेरिया कृमि, मादा मच्छरों से फैलता है।

नरेंद्र सर: आठ। Colostrum में भरपूर मात्रा में कौन-सी प्रतिरक्षी होती है?

[विराम 4 से]

प्रिया: IgA।

नरेंद्र सर: नौ। HIV मुख्य रूप से किन कोशिकाओं पर हमला करता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: Helper T-lymphocytes। और macrophages HIV फ़ैक्ट्री की तरह काम करते हैं।

नरेंद्र सर: दस। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन-सा टेस्ट व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है?

[विराम 4 से]

प्रिया: ELISA — enzyme-linked immunosorbent assay।

नरेंद्र सर: अगर प्रिया के साथ जवाब दिए, तो दस में दस! जो छूट गए उन्हें लिख लो और आज रात दोहराओ।

सूत्रधार: *अब क्विज़ में तीन बोनस सवाल।*

🧠 **छोटा क्विज़**

1. Widal टेस्ट पुष्टि करता है: — *मलेरिया / टाइफ़ाइड / निमोनिया / AIDS*

2. मलेरिया की कँपकँपी और बुख़ार का कारण: — *Sporozoites / Haemozoin / Gametocytes / Histamine*
3. ELISA व्यापक रूप से पता लगाता है: — *टाइफ़ाइड / HIV संक्रमण / Ringworm / Ascariasis*

उत्तर: 1-टाइफ़ाइड · 2-Haemozoin · 3-HIV संक्रमण

⚖️ Assertion–Reason आसान तरीक़े से

🎯 NEET & KCET कॉर्नर · II PUC · अध्याय 4 और 5 · आनुवंशिकी · ~2 मिनट

सूत्रधार: *Assertion–Reason के सवाल कई विद्यार्थियों को डराते हैं। आज नरेंद्र सर एक आसान तीन-क़दम तरीक़ा बताते हैं।*

प्रिया: सर, सच कहूँ तो मैं A और R पढ़कर बस अंदाज़ा लगाती हूँ!

नरेंद्र सर: अब अंदाज़ा नहीं। क़दम एक: क्या Assertion सही है? क़दम दो: क्या Reason सही है? क़दम तीन — सिर्फ़ जब दोनों सही हों — क्या Reason, Assertion को समझाता है? दोनों को "क्योंकि" से जोड़ो।

प्रिया: Assertion क्योंकि Reason। आज़माते हैं!

नरेंद्र सर: Assertion: AB रक्त समूह codominance दिखाता है। Reason: heterozygote में I A और I B दोनों alleles पूरी तरह व्यक्त होते हैं।

प्रिया: क़दम एक, सही। क़दम दो, सही। क़दम तीन — AB codominance दिखाता है क्योंकि दोनों alleles पूरी तरह व्यक्त होते हैं। हाँ! दोनों सही और R, A को समझाता है।

नरेंद्र सर: बिल्कुल सही। अगला। Assertion: dihybrid संकरण में F2 का लक्षणप्रारूप अनुपात 9:3:3:1 है। Reason: बीज के रंग और आकार के जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास-पास हैं।

प्रिया: Assertion सही है। पर अगर जीन पास-पास होते तो वे linked होते और स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं होते। तो Reason ग़लत है।

नरेंद्र सर: सही — A सही, R ग़लत। अगला, वंशागति के आणविक आधार से। Assertion: tRNA को adaptor अणु कहते हैं। Reason: इसमें mRNA के codon को पढ़ने वाला anticodon होता है, और यह एक विशिष्ट अमीनो अम्ल भी ले जाता है।

प्रिया: दोनों सही... और Reason बताता है कि वह adaptor क्यों है। तो R, A को समझाता है।

नरेंद्र सर: शाबाश। अब एक बोनस जाल — कभी Assertion ग़लत और Reason सही होता है! Assertion: मेंडल का प्रभाविता का नियम हर लक्षण पर लागू होता है। Reason: snapdragon में F1 के फूल गुलाबी होते हैं।

प्रिया: Assertion ग़लत — incomplete dominance होती है। Reason सही। तो A ग़लत, R सही।

नरेंद्र सर: बिल्कुल। हर बार तीन क़दम: सही? सही? क्योंकि?

प्रिया: और तीसरा क़दम तभी, जब दोनों सही हों। समझ गई सर!

सूत्रधार: *क्विज़ का समय — तीनों क़दम इस्तेमाल करो!*

🧠 **छोटा क्विज़**

1. अगर Assertion सही और Reason ग़लत हो, तो चुनो: — *दोनों सही, R, A को समझाता है / दोनों सही, R, A को नहीं समझाता / A सही, R ग़लत / A ग़लत, R सही*
2. तीसरा क़दम (क्या R, A को समझाता है?) तभी जाँचा जाता है जब: — *A ग़लत हो / R ग़लत हो / A और R दोनों सही हों / कोई सही न हो*
3. tRNA को adaptor अणु इसलिए कहते हैं क्योंकि यह: — *mRNA ले जाता है / codon पढ़ता है और अमीनो अम्ल ले जाता है / ribosome बनाता है / exons जोड़ता है*

उत्तर: 1-A सही, R ग़लत · 2-A और R दोनों सही हों · 3-codon पढ़ता है और अमीनो अम्ल ले जाता है

🫛 मेंडल: मटर गिनने वाले पादरी

📖 बायोलॉजी की कहानियाँ · II PUC · अध्याय 4 · वंशागति और विविधता के सिद्धांत · ~2 मिनट

सूत्रधार: *ब्रनो, 1856। एक शांत मठ के बग़ीचे में ग्रेगर मेंडल नाम के पादरी मटर बो रहे हैं।*

प्रिया: सर, मटर ही क्यों? गुलाब या आम क्यों नहीं?

नरेंद्र सर: समझदारी भरा सवाल प्रिया। मटर जल्दी उगती है, बहुत बीज देती है, साफ़ विपरीत लक्षण दिखाती है, और इसमें स्वपरागण या हाथ से परपरागण कराया जा सकता है।

सूत्रधार: *मेंडल ने सात जोड़ी विपरीत लक्षण चुने — लंबा और बौना तना, गोल और झुर्रीदार बीज, पीले और हरे बीज, बैंगनी और सफ़ेद फूल, और भी।*

ग्रेगर मेंडल: पहले मुझे true-breeding पौधे चाहिए — लंबे पौधे जो हमेशा लंबे पौधे दें, और बौने जो हमेशा बौने दें।

सूत्रधार: *सात साल तक उन्होंने संकरण किया, गिना और लिखा — हज़ारों-हज़ारों पौधे।*

ग्रेगर मेंडल: मैंने लंबे पौधे को बौने से संकरित किया। पहली पीढ़ी के सारे पौधे लंबे हैं! बौनापन कहाँ गया?

नरेंद्र सर: यह F1 पीढ़ी है प्रिया। बौना लक्षण ग़ायब नहीं हुआ — छिपा हुआ था।

ग्रेगर मेंडल: जब मैंने F1 पौधों में स्वपरागण होने दिया, तो बौने पौधे लौट आए — लगभग हर चार में से एक!

प्रिया: 3 और 1 का अनुपात!

नरेंद्र सर: हाँ। मेंडल ने कहा कि हर लक्षण को एक जोड़ी factors नियंत्रित करते हैं — आज हम उन्हें जीन कहते हैं — और युग्मक बनते समय जोड़ी अलग हो जाती है। यही पृथक्करण का नियम है।

सूत्रधार: *1865 में मेंडल ने अपना काम प्रस्तुत किया। लगभग किसी को समझ नहीं आया।*

प्रिया: क्यों सर? अब तो इतना साफ़ लगता है।

नरेंद्र सर: संचार धीमा था, बायोलॉजी में गणित का इस्तेमाल नया था, और factors को किसी ने देखा नहीं था। लोग मानते थे कि लक्षण रंग की तरह मिल जाते हैं, इसलिए अलग, स्थिर factors अजीब लगे।

सूत्रधार: *मेंडल 1884 में एक वैज्ञानिक के रूप में अनजान ही चल बसे। फिर 1900 में तीन वैज्ञानिकों — de Vries, Correns और von Tschermak — ने स्वतंत्र रूप से उनके परिणाम फिर से खोजे।*

नरेंद्र सर: आज तुम जो भी Punnett square बनाते हो, वह एक धैर्यवान पादरी और उनकी मटर को धन्यवाद पत्र है।

प्रिया: हमारे लिए इसका सबक़ क्या है सर?

नरेंद्र सर: ध्यान से गिनो, ईमानदारी से लिखो, और हार मत मानो — चाहे कोई ताली न बजाए।

सूत्रधार: *अब मेंडल की कहानी पर तीन सवाल।*

🧠 छोटा क्विज़

1. मेंडल ने प्रयोग किए: — *Drosophila / बग़ीचे की मटर / Snapdragon / मक्का*
2. Monohybrid संकरण का F2 लक्षणप्रारूप अनुपात: — *1:2:1 / 3:1 / 9:3:3:1 / 1:1*
3. मेंडल का काम फिर से खोजा गया: — *1865 / 1900 / 1884 / 1953*

उत्तर: 1-बग़ीचे की मटर · 2-3:1 · 3-1900

🧫 फ़्लेमिंग का भाग्यशाली फफूँद

📖 बायोलॉजी की कहानियाँ · II PUC · अध्याय 8 · मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव · ~2 मिनट

सूत्रधार: *लंदन, 1928। जीवाणु विज्ञानी अलेक्ज़ेंडर फ़्लेमिंग Staphylococci जीवाणुओं की कल्चर प्लेटों पर काम कर रहे हैं।*

अलेक्ज़ेंडर फ़्लेमिंग: हम्म, इन बिना धुली प्लेटों में से एक पर फफूँद उग आई है। रुको — यह देखो!

सूत्रधार: *हरी फफूँद के चारों ओर जीवाणु उग नहीं पाए। एक साफ़ घेरा था जहाँ कुछ नहीं जी रहा था।*

प्रिया: सर, ज़्यादातर लोग वह प्लेट फेंक नहीं देते?

नरेंद्र सर: ज़्यादातर फेंक देते! पर फ़्लेमिंग ने पूछा: यह फफूँद ऐसा क्या बना रही है जो जीवाणुओं को रोकता है?

सूत्रधार: *वह फफूँद थी Penicillium notatum। फ़्लेमिंग ने उस रसायन का नाम penicillin रखा।*

नरेंद्र सर: Penicillin एक antibiotic है — एक सूक्ष्मजीव से बना रसायन जो दूसरे रोगकारक सूक्ष्मजीवों को मारता है या उनकी वृद्धि धीमी करता है।

प्रिया: तो क्या penicillin ने तुरंत लोगों को बचाया?

नरेंद्र सर: अभी नहीं। एक प्रभावी antibiotic के रूप में इसकी पूरी क्षमता बहुत बाद में Ernest Chain और Howard Florey ने स्थापित की।

सूत्रधार: *द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज में penicillin का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ।*

नरेंद्र सर: और 1945 में फ़्लेमिंग, Chain और Florey को नोबेल पुरस्कार मिला।

प्रिया: सर, क्या antibiotics ज़ुकाम ठीक करते हैं?

नरेंद्र सर: बढ़िया सवाल! नहीं। ज़ुकाम विषाणु से होता है, और antibiotics जीवाणुओं पर काम करते हैं। बिना ज़रूरत antibiotics लेने से जीवाणु प्रतिरोधी बन जाते हैं।

सूत्रधार: *आज antibiotics प्लेग, काली खाँसी, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं, जिन्होंने कभी लाखों लोगों की जान ली थी।*

नरेंद्र सर: फ़्लेमिंग की खोज क़िस्मत जैसी लगी। पर क़िस्मत ने तभी मदद की क्योंकि उनका दिमाग़ उसे देखने को तैयार था।

प्रिया: तो जिज्ञासा ही असली खोज है!

नरेंद्र सर: बिल्कुल प्रिया।

सूत्रधार: *क्विज़ का समय!*

🧠 **छोटा क्विज़**

1. Penicillin की खोज किसने की: — *Louis Pasteur / Alexander Fleming / Robert Koch / Edward Jenner*
2. Penicillin किससे प्राप्त हुआ: — *Penicillium notatum / Streptococcus / Aspergillus niger / Trichoderma*
3. Antibiotics किसके विरुद्ध उपयोगी नहीं: — *जीवाणुजनित निमोनिया / ज़ुकाम का विषाणु / प्लेग / डिप्थीरिया*

उत्तर: 1-Alexander Fleming · 2-Penicillium notatum · 3-ज़ुकाम का विषाणु

🩸 एक लाल रक्त कोशिका का एक दिन

📖 बायोलॉजी की कहानियाँ · बोनस · शरीर द्रव तथा परिसंचरण · ~2 मिनट

RBC रूबी: नमस्ते! मैं रूबी हूँ, एक लाल रक्त कोशिका। मैं एक छोटी उभयावतल तश्तरी हूँ, और मुझमें केंद्रक नहीं होता — इससे haemoglobin के लिए ज़्यादा जगह मिलती है।

प्रिया: तुम कितनी हो रूबी?

RBC रूबी: तुम्हारे रक्त के हर घन मिलीमीटर में लगभग पाँच से साढ़े पाँच मिलियन! हम लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं।

सूत्रधार: *रूबी का दिन हृदय के दाएँ हिस्से में शुरू होता है, ऐसे रक्त के साथ जिसने अपनी ऑक्सीजन दे दी है।*

RBC रूबी: दायाँ निलय मुझे फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों तक धकेलता है। यही pulmonary circulation है।

सूत्रधार: *फेफड़ों में रूबी एक alveolus के चारों ओर लिपटी केशिका से निकलती है।*

RBC रूबी: यहाँ ऑक्सीजन मुझमें दौड़कर haemoglobin से जुड़ जाती है — मैं oxyhaemoglobin बनकर चटक लाल हो जाती हूँ! CO_2 मुझसे निकल जाती है।

नरेंद्र सर: प्रिया, यहाँ ऑक्सीजन रक्त में क्यों जाती है?

प्रिया: क्योंकि रक्त की तुलना में alveoli में ऑक्सीजन का partial pressure ज़्यादा होता है, इसलिए वह अंदर विसरित होती है।

नरेंद्र सर: बिल्कुल।

RBC रूबी: फुफ्फुसीय शिराओं से वापस बाएँ अलिंद में। फिर ताक़तवर बायाँ निलय मुझे aorta में भेजता है — systemic circulation, ऊतकों तक मेरी लंबी यात्रा!

सूत्रधार: *काम कर रही मांसपेशी में रूबी को कम ऑक्सीजन और बहुत सारी CO_2 मिलती है।*

RBC रूबी: मैं अपनी ऑक्सीजन ऊतकों को दे देती हूँ। कुछ CO_2 carbamino-haemoglobin बनकर मुझ पर सवारी करती है, पर ज़्यादातर मेरे एंजाइम carbonic anhydrase की मदद से bicarbonate बनकर चलती है।

नरेंद्र सर: एक पूरे चक्कर में रक्त हृदय से दो बार गुज़रता है। यही double circulation है प्रिया।

प्रिया: रूबी कितने दिन जीती है?

RBC रूबी: लगभग 120 दिन। फिर मैं प्लीहा में नष्ट हो जाती हूँ — RBC का क़ब्रिस्तान। मेरा लोहा नई कोशिकाएँ बनाने में फिर इस्तेमाल होता है।

नरेंद्र सर: और उनकी जगह लेने के लिए नई लाल कोशिकाएँ लगातार बनती रहती हैं।

RBC रूबी: तो अगली बार सीढ़ियाँ चढ़कर तेज़ साँस लो, तो याद रखना — लाखों हम तुम्हें ऑक्सीजन पहुँचाने दौड़ रही हैं। बाय!

सूत्रधार: *अब रूबी की यात्रा पर तीन सवाल।*

🧠 **छोटा क्विज़**

1. RBC मुख्य रूप से नष्ट होती हैं: — *वृक्क / प्लीहा / हृदय / फेफड़े*
2. RBC की औसत आयु लगभग: — *20 दिन / 120 दिन / 1 वर्ष / 12 दिन*
3. रक्त में ज़्यादातर CO_2 ले जाई जाती है: — *Carbamino-haemoglobin / Bicarbonate / Dissolved CO_2 / Oxyhaemoglobin*

उत्तर: 1-प्लीहा · 2-120 दिन · 3-Bicarbonate

🌼 एक परागकण का बड़ा सफ़र

📖 बायोलॉजी की कहानियाँ · II PUC · अध्याय 1 · पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन · ~2 मिनट

परागकण पॉली: हाय! मैं पॉली हूँ, एक परागकण। मेरा जन्म परागकोश की पराग थैली में, meiosis से विभाजित हुई microspore mother cell से हुआ।

नरेंद्र सर: तो पॉली haploid है प्रिया।

परागकण पॉली: मेरे आवरण की दो परतें हैं — sporopollenin से बनी मज़बूत exine, जो सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है, और पतली intine। मेरी exine में germ pores नाम के छिद्र होते हैं।

प्रिया: पॉली, तुम सफ़र कैसे करती हो?

परागकण पॉली: मेरे फूल का परागण कीट करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी चिपचिपी हूँ। मधुमक्खी मकरंद लेने बैठती है, और मैं उसके रोएँदार शरीर से चिपक जाती हूँ।

सूत्रधार: *मधुमक्खी उसी जाति के दूसरे फूल पर उड़ जाती है।*

परागकण पॉली: लैंडिंग! मैं stigma पर हूँ। अब pistil मेरी जाँच करता है — क्या मैं सही परागकण हूँ? यही pollen–pistil interaction है।

नरेंद्र सर: अगर पॉली संगत है, तो pistil उसे स्वीकार करता है। नहीं तो अस्वीकार कर देता है।

परागकण पॉली: स्वीकार! मैं पानी सोखकर germ pore से pollen tube निकालती हूँ। यह style से होकर बीजांड की ओर बढ़ती है।

प्रिया: ट्यूब के अंदर क्या है?

परागकण पॉली: मेरे दो नर युग्मक! ट्यूब micropyle से बीजांड में जाती है और filiform apparatus की मदद से एक synergid में प्रवेश करती है।

सूत्रधार: *अब आता है पुष्पी पौधों का सबसे ख़ास पल — double fertilisation।*

परागकण पॉली: एक नर युग्मक अंडे से मिलता है — syngamy — और diploid zygote बनता है। दूसरा दो polar nuclei से मिलता है — triple fusion — और triploid primary endosperm nucleus बनता है।

नरेंद्र सर: एक ही embryo sac में दो संलयन — इसीलिए इसे double fertilisation कहते हैं, और यह पुष्पी पौधों की ख़ासियत है।

सूत्रधार: *Zygote भ्रूण बनता है, endosperm उसे पोषण देता है, बीजांड बीज बनता है और अंडाशय फल।*

परागकण पॉली: और उस बीज में कहीं एक नया पौधा उगने का इंतज़ार कर रहा है — एक दिन मेरे जैसा पराग बनाने के लिए!

सूत्रधार: *क्विज़ का समय!*

🧠 **छोटा क्विज़**

1. परागकण की exine बनी होती है: — *Cellulose / Sporopollenin / Pectin / Lignin*
2. Triple fusion से बनता है: — *Zygote / Primary endosperm nucleus / Embryo / Synergid*
3. Pollen tube embryo sac में प्रवेश करती है: — *Antipodal cell / Synergid / Egg cell / Chalaza*

उत्तर: 1-Sporopollenin · 2-Primary endosperm nucleus · 3-Synergid

🥛 आपकी रसोई में बायोलॉजी

🍳 रोज़मर्रा की बायोलॉजी · II PUC · अध्याय 8 · मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव · ~2 मिनट

सूत्रधार: *आज हम रसोई में हैं, नरेंद्र सर और प्रिया के साथ नाश्ता बनाते हुए।*

प्रिया: सर, कल रात अम्मा ने गुनगुने दूध में एक चम्मच दही डाला, और आज सुबह सब दही बन गया। कैसे?

नरेंद्र सर: वह चम्मच दही inoculum है। उसमें लाखों Lactobacillus और दूसरे lactic acid bacteria — LAB — होते हैं।

नरेंद्र सर: ये दूध में बढ़कर अम्ल बनाते हैं, जो दूध के प्रोटीन को जमा देते हैं और आंशिक रूप से पचा देते हैं। यही दही है!

प्रिया: क्या दही दूध से ज़्यादा सेहतमंद है?

नरेंद्र सर: हाँ। LAB विटामिन B12 बढ़ाते हैं, और हमारे पेट में रोगकारक सूक्ष्मजीवों को क़ाबू में रखने में मदद करते हैं।

प्रिया: और रात भर में फूला इडली का घोल?

नरेंद्र सर: जीवाणुओं द्वारा किण्वन। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और गैस घोल को फुला देती है। इसीलिए इडली और डोसा नरम और स्पंजी होते हैं।

प्रिया: ब्रेड का आटा भी फूलता है।

नरेंद्र सर: वह है baker's yeast — Saccharomyces cerevisiae। यह शर्करा का किण्वन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और आटा फूल जाता है।

प्रिया: घोल को गर्म जगह पर क्यों रखते हैं?

नरेंद्र सर: क्योंकि ये सूक्ष्मजीव गर्मी में सबसे अच्छा काम करते हैं। ठंड में किण्वन धीमा होता है।

प्रिया: और बड़े छेद वाला चीज़?

नरेंद्र सर: स्विस चीज़! बड़े छेद Propionibacterium sharmanii नाम के जीवाणु की कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। Roquefort चीज़ कवक से पकाया जाता है।

प्रिया: तो मेरा नाश्ता सूक्ष्मजीवों से भरा है!

नरेंद्र सर: उपयोगी सूक्ष्मजीवों से। ताड़ के रस से बनने वाला पारंपरिक पेय ताड़ी भी किण्वन से बनता है। सूक्ष्मजीव हमारे लिए काम करने वाले नन्हे रसोइये हैं।

सूत्रधार: *अगली बार दही-चावल खाओ, तो जीवाणुओं को धन्यवाद देना! अब क्विज़।*

🧠 छोटा क्विज़

1. दूध को दही में बदलता है: — *यीस्ट / Lactobacillus / Penicillium / Rhizobium*
2. इडली का घोल और ब्रेड का आटा फूलता है: — *ऑक्सीजन से / कार्बन डाइऑक्साइड से / नाइट्रोजन से / हाइड्रोजन से*
3. स्विस चीज़ के बड़े छेद बनाता है: — *Propionibacterium sharmanii / Aspergillus niger / Streptococcus / Trichoderma*

उत्तर: 1-Lactobacillus · 2-कार्बन डाइऑक्साइड से · 3-Propionibacterium sharmanii

🕵️ मिथक या तथ्य? सेहत संस्करण

🍳 रोज़मर्रा की बायोलॉजी · II PUC · अध्याय 7 · मानव स्वास्थ्य तथा रोग · ~2 मिनट

सूत्रधार: *यह है मिथक या तथ्य! नरेंद्र सर एक कथन पढ़ेंगे, आप तीन सेकंड में तय करो, फिर प्रिया जवाब देगी।*

नरेंद्र सर: कथन एक: antibiotics ज़ुकाम ठीक करते हैं।

▮ [विराम 3 से]

प्रिया: मिथक! ज़ुकाम rhinoviruses से होता है, और antibiotics विषाणुओं पर काम नहीं करते।

नरेंद्र सर: सही। कथन दो: मलेरिया छूने से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है।

▮ [विराम 3 से]

प्रिया: मिथक। यह संक्रमित मादा Anopheles मच्छर के काटने से फैलता है।

नरेंद्र सर: तो सबसे अच्छा बचाव क्या है?

प्रिया: मच्छरदानी, रिपेलेंट, घर के आसपास पानी जमा न होने देना — और मच्छरों के लार्वा खाने वाली Gambusia मछली।

नरेंद्र सर: बहुत बढ़िया — यह तुम्हारी पाठ्यपुस्तक में भी है। कथन तीन: टीके से वही बीमारी हो जाती है।

▮ [विराम 3 से]

प्रिया: मिथक। टीकों में निष्क्रिय या कमज़ोर रोगाणु, या उनके प्रोटीन होते हैं। वे बीमारी के बिना memory cells को प्रशिक्षित करते हैं।

नरेंद्र सर: कथन चार: AIDS हाथ मिलाने या खाना बाँटने से फैलता है।

▮ [विराम 3 से]

प्रिया: मिथक! HIV संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क, दूषित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई साझा करने, और संक्रमित माँ से बच्चे में फैलता है।

नरेंद्र सर: बहुत ज़रूरी बात। HIV के साथ जी रहे लोगों को कभी अलग-थलग नहीं करना चाहिए। कथन पाँच: धूम्रपान सिर्फ़ फेफड़ों को नुक़सान पहुँचाता है।

▮ [विराम 3 से]

प्रिया: मिथक। Nicotine रक्तचाप और हृदय गति बढ़ाता है, और धूम्रपान कैंसर, bronchitis और emphysema से जुड़ा है।

नरेंद्र सर: और धूम्रपान रक्त में carbon monoxide बढ़ाता है, जिससे रक्त कम ऑक्सीजन ले जा पाता है। कथन छह: नशे की शुरुआत के लिए किशोरावस्था सबसे संवेदनशील समय है।

▮ [विराम 3 से]

प्रिया: तथ्य। जिज्ञासा, साथियों का दबाव और तनाव किशोरों को संवेदनशील बनाते हैं।

नरेंद्र सर: हाँ — माता-पिता और शिक्षकों से बात करना और जल्दी मदद लेना बहुत फ़र्क़ डालता है।

सूत्रधार: *पाँच मिथक टूटे, एक तथ्य पक्का! अब क्विज़।*

🧠 छोटा क्विज़

1. ज़ुकाम किससे होता है: — *जीवाणु / Rhinoviruses / कवक / प्रोटोज़ोआ*
2. Gambusia मछली मलेरिया नियंत्रण में मदद करती है क्योंकि वह: — *जीवाणु मारती है / मच्छरों के लार्वा खाती है / नाइट्रोजन स्थिर करती है / टीके बनाती है*
3. HIV किससे नहीं फैलता: — *दूषित रक्त / सुई साझा करना / हाथ मिलाना / संक्रमित माँ से बच्चे में*

उत्तर: 1-Rhinoviruses · 2-मच्छरों के लार्वा खाती है · 3-हाथ मिलाना

🍌 केले साथ रखने पर जल्दी क्यों पकते हैं?

🍳 रोज़मर्रा की बायोलॉजी · बोनस · पादप वृद्धि एवं परिवर्धन · ~2 मिनट

सूत्रधार: *प्रिया ने कुछ कच्चे केले एक पके केले के साथ थैली में रखे। सुबह तक सब पीले हो गए!*

प्रिया: सर, क्या यह जादू है?

नरेंद्र सर: यह एक गैस है — ethylene। पकते फल ethylene नाम का पादप हॉर्मोन छोड़ते हैं, और यह आसपास के फलों तक फैल जाता है।

प्रिया: गैस वाला हॉर्मोन!

नरेंद्र सर: हाँ, एक सरल गैसीय पादप वृद्धि नियामक। यह फलों का पकना तेज़ करता है, और पकते समय श्वसन दर बढ़ाता है — इसे respiratory climacteric कहते हैं।

प्रिया: क्या किसान इसका इस्तेमाल करते हैं?

नरेंद्र सर: हाँ, ethephon के ज़रिए, जो ethylene छोड़ता है। यह टमाटर और सेब जल्दी पकाता है, और खीरे में मादा फूल बढ़ाकर उपज बढ़ाता है।

प्रिया: और कौन-से पादप हॉर्मोन हैं?

नरेंद्र सर: IAA जैसे Auxins तने की कलमों में जड़ें बनाने में मदद करते हैं और apical dominance लाते हैं। Gibberellins तना लंबा करते हैं — गन्ने पर छिड़कने से उपज बढ़ती है, और अंगूर पर छिड़कने से डंठल लंबे होते हैं।

प्रिया: और cytokinins?

नरेंद्र सर: ये कोशिका विभाजन बढ़ाते हैं और पत्तियों की जीर्णता टालते हैं, पत्तियों को ज़्यादा समय तक जवान रखते हैं।

नरेंद्र सर: Abscisic acid, ABA, तनाव हॉर्मोन है। यह सूखे में रंध्र बंद करता है और बीजों को सुप्त रखता है।

प्रिया: तो ABA रुको वाला हॉर्मोन है, और बाक़ी ज़्यादातर चलो वाले!

नरेंद्र सर: बढ़िया तरीक़ा। Ethylene बीज और कली की सुप्तावस्था भी तोड़ता है, और मूँगफली के बीजों में अंकुरण शुरू करता है।

सूत्रधार: *तो कच्चे आम जल्दी पकाने हों, तो उन्हें एक पके केले के साथ काग़ज़ की थैली में रखो।*

प्रिया: और ज़्यादा समय तक कच्चा रखना हो तो?

नरेंद्र सर: ठंडी जगह और पके फलों से दूर रखो — कम ethylene, धीमा पकना।

सूत्रधार: *क्विज़ का समय!*

🧠 छोटा क्विज़

1. गैसीय पादप हॉर्मोन है: — *Auxin / Ethylene / Gibberellin / Cytokinin*
2. पत्तियों की जीर्णता टालने वाला हॉर्मोन: — *ABA / Cytokinin / Ethylene / Auxin*
3. रंध्र बंद करने वाला तनाव हॉर्मोन: — *Abscisic acid / IAA / Gibberellin / Ethephon*

उत्तर: 1-Ethylene · 2-Cytokinin · 3-Abscisic acid

🐍 कर्नाटक का हरा ख़ज़ाना: पश्चिमी घाट

🍳 रोज़मर्रा की बायोलॉजी · II PUC · अध्याय 13 · जैव विविधता एवं संरक्षण · ~2 मिनट

सूत्रधार: *आज नरेंद्र सर प्रिया को कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सैर पर ले जा रहे हैं।*

नरेंद्र सर: प्रिया, पश्चिमी घाट और श्रीलंका मिलकर दुनिया के biodiversity hotspots में से एक हैं।

प्रिया: कोई जगह hotspot कैसे बनती है?

नरेंद्र सर: बहुत अधिक जाति समृद्धि, ऊँचा endemism — ऐसी जातियाँ जो कहीं और नहीं मिलतीं — और उन जातियों पर बड़ा ख़तरा।

नरेंद्र सर: दुनिया में 34 hotspots हैं। मिलकर ये पृथ्वी के स्थल क्षेत्र का दो प्रतिशत से भी कम हैं, फिर भी इनमें जातियों का बड़ा हिस्सा है।

प्रिया: इनमें से तीन भारत में हैं, है ना?

नरेंद्र सर: हाँ — पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो-बर्मा, और हिमालय।

सूत्रधार: *कुद्रेमुख और आगुंबे के वर्षावनों में मेंढक, ऑर्किड और पक्षी हर जगह हैं।*

प्रिया: आगुंबे किंग कोबरा के लिए मशहूर है!

नरेंद्र सर: सही। और संकटग्रस्त बंदर lion-tailed macaque सिर्फ़ पश्चिमी घाट में मिलता है।

प्रिया: इन जातियों पर ख़तरा क्यों है?

नरेंद्र सर: तुम्हारी पाठ्यपुस्तक इन कारणों को Evil Quartet कहती है: आवास का नाश और विखंडन, अति-दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सह-विलुप्ति। आवास का नाश सबसे बड़ा कारण है।

प्रिया: हम इनकी रक्षा कैसे करें?

नरेंद्र सर: In situ संरक्षण जातियों को उनके प्राकृतिक घर में बचाता है — राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और biosphere reserves, जैसे कर्नाटक में बांदीपुर और नागरहोल।

नरेंद्र सर: Ex situ संरक्षण उन्हें बाहर बचाता है — चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, और युग्मकों का cryopreservation।

प्रिया: और पवित्र उपवन?

नरेंद्र सर: हाँ! धार्मिक कारणों से समुदायों द्वारा बचाए गए वन के टुकड़े। कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में ऐसे कई देवरकाडु हैं, जहाँ दुर्लभ पौधे बचे हुए हैं।

सूत्रधार: *तो अगली बार घाट जाओ, तो याद रखना — तुम पृथ्वी के सबसे समृद्ध ख़ज़ानों में से एक में चल रहे हो।*

प्रिया: और इसकी रक्षा करना हमारा काम है!

सूत्रधार: *क्विज़ का समय!*

🧠 छोटा क्विज़

1. भारत में कितने biodiversity hotspots हैं? — *1 / 3 / 5 / 34*
2. जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण: — *विदेशी जातियाँ / आवास का नाश और विखंडन / सह-विलुप्ति / अति-दोहन*
3. राष्ट्रीय उद्यान किसका उदाहरण हैं: — *Ex situ संरक्षण / In situ संरक्षण / Cryopreservation / बीज बैंक*

उत्तर: 1-3 · 2-आवास का नाश और विखंडन · 3-In situ संरक्षण